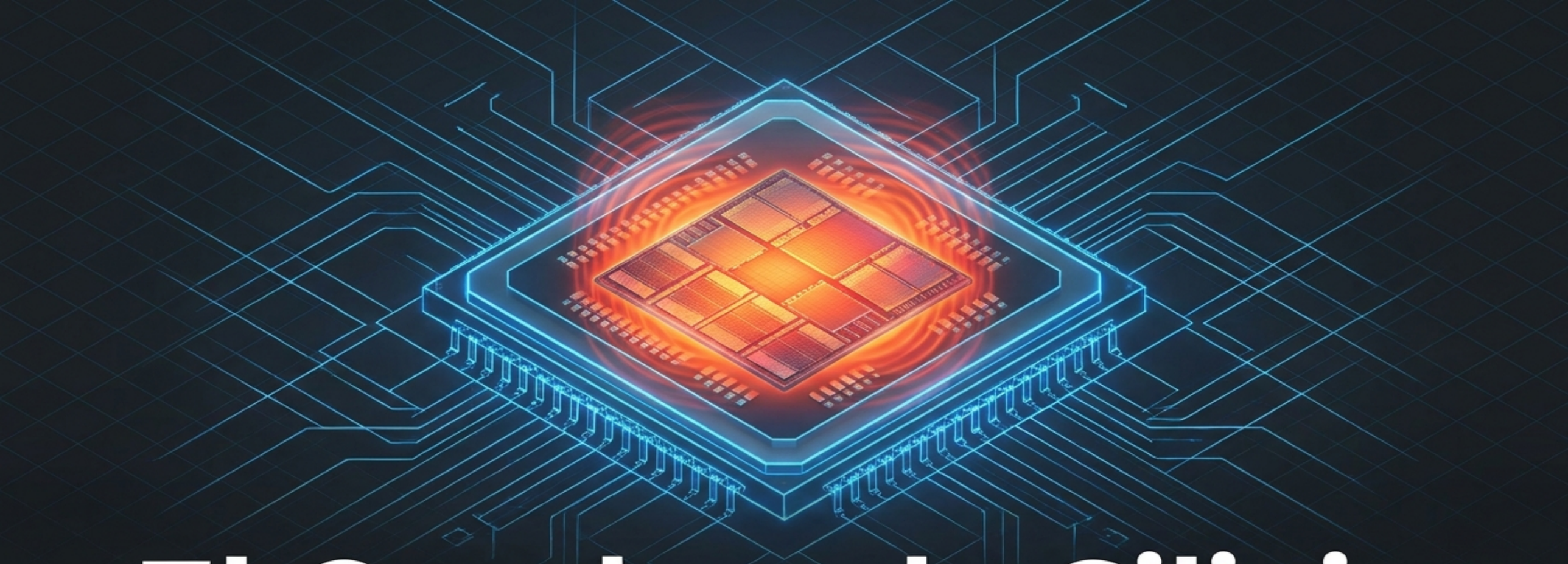


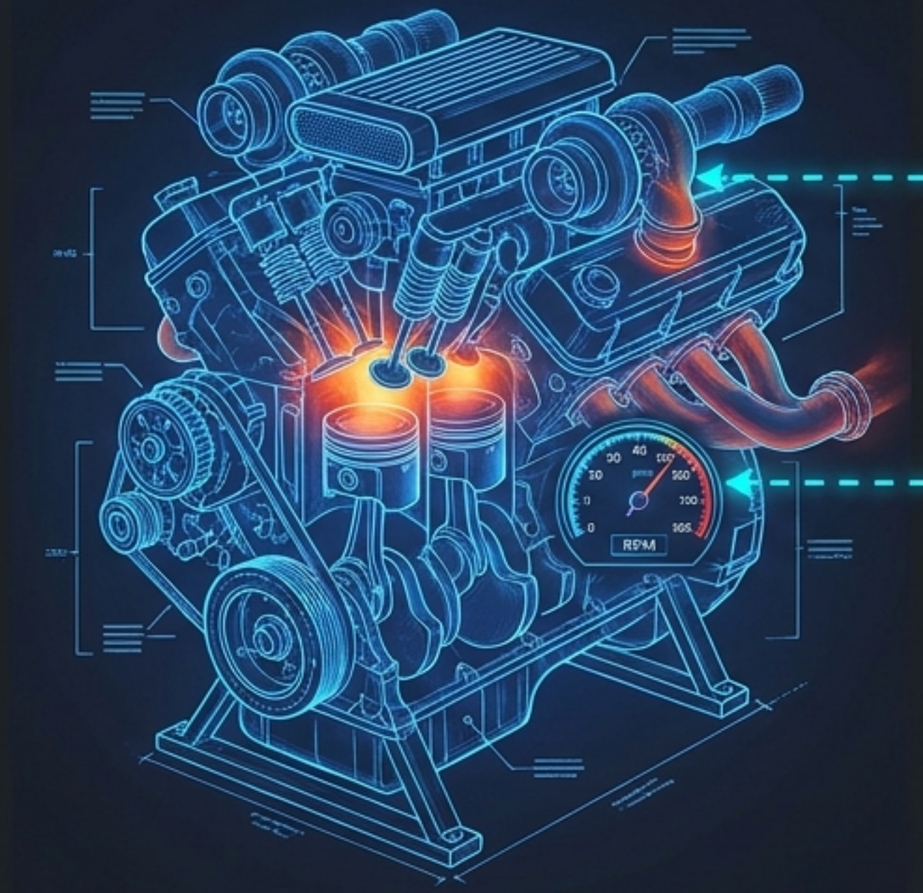
El Cerebro de Silicio

Arquitectura, Evolución y Dinámica Térmica en Netbooks Educativas.

Gemini Notebook

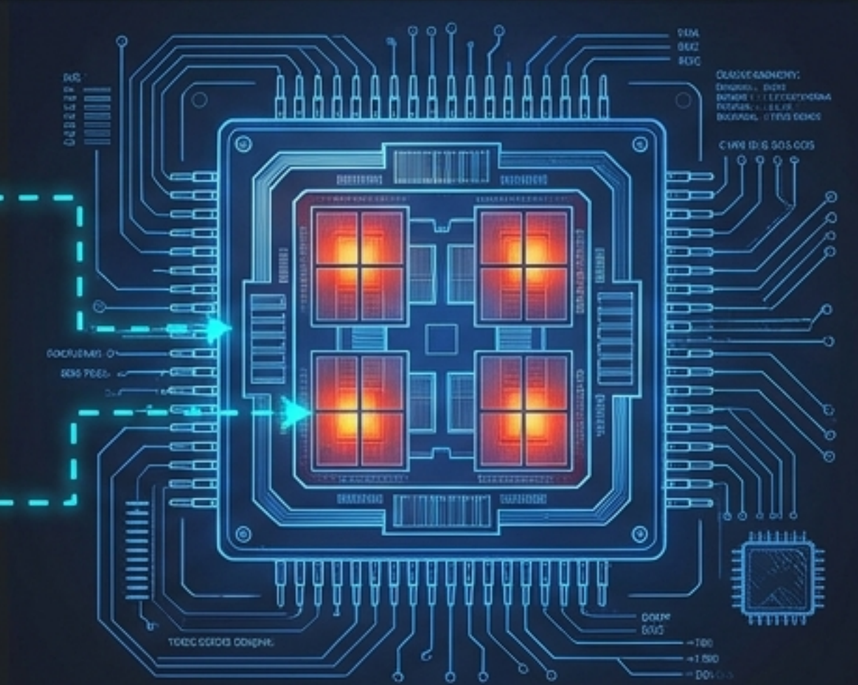
La Unidad Central de Procesamiento (CPU)

El **procesador** es el circuito integrado central de un sistema informático. Es responsable de interpretar y ejecutar instrucciones programadas a bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples (sumar, restar, lógicas binarias).



Combustible -> Datos

RPM -> Frecuencia de Reloj



Frecuencia de Reloj (GHz): La velocidad de procesamiento de datos.

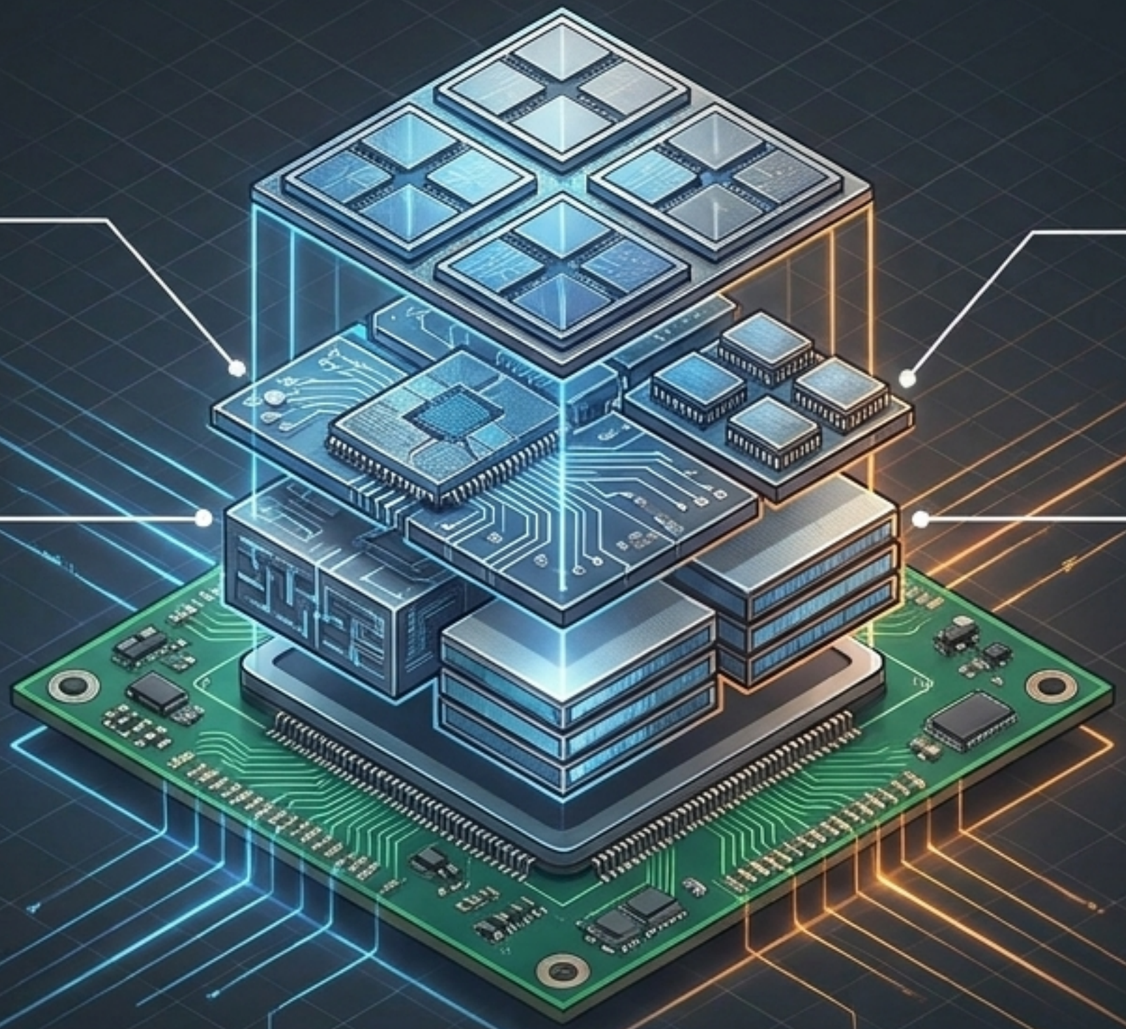
Núcleos (Cores): Unidades de cálculo independientes trabajando en paralelo.

Gemini Notebook

Anatomía Interna del Procesador

ALU (Unidad Aritmético Lógica): Ejecuta cálculos matemáticos y decisiones lógicas.

Unidad de Control: Dirige el tráfico de datos y coordina los demás componentes.

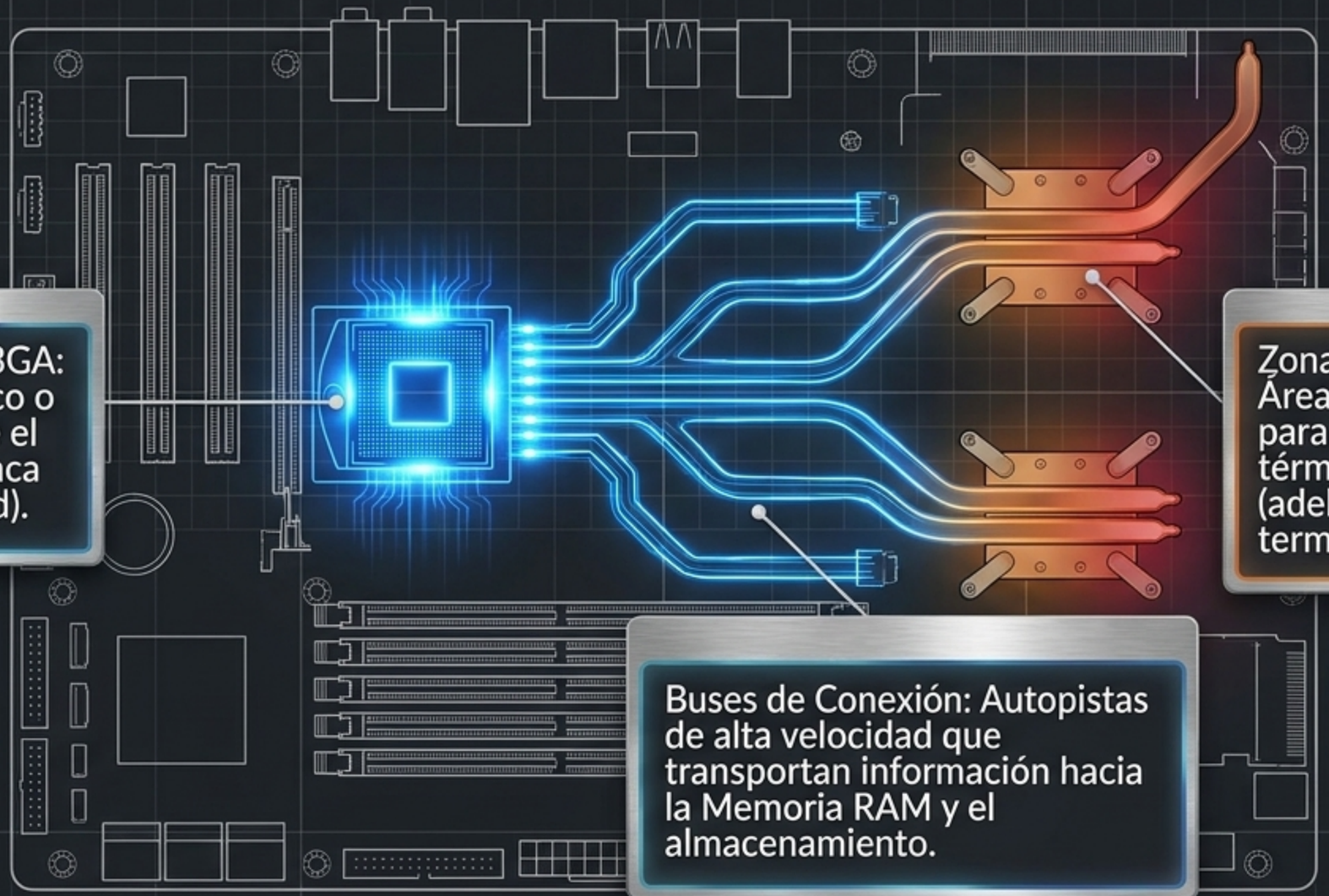


Registros: Memoria interna ultra-rápida (32 básicos) para uso inmediato de la CPU.

Memoria Caché (L1/L2/L3): Almacén de proximidad para predecir y guardar instrucciones frecuentes sin consultar a la RAM.

Gemini Notebook

El Ecosistema del Procesador



Zócalo (Socket) / BGA: El receptáculo físico o soldadura que une el procesador a la placa base (Motherboard).

Zona de Disipación: Área crítica diseñada para absorber la huella térmica del chip (adelanto del problema termodinámico).

Buses de Conexión: Autopistas de alta velocidad que transportan información hacia la Memoria RAM y el almacenamiento.

Gemini Notebook

Línea de Tiempo del Silicio Educativo (2010 - 2023)



Era Intel Atom (2010 - 2015)

- Generaciones G1 a G4.
- Enfoque en bajo consumo básico.

Era Intel Celeron (2015 - Actualidad)

- Generaciones G5, G6, G7 (Juana Manso) y CIB.
- Enfoque en rendimiento multitarea y soporte para sistemas operativos modernos (Windows 10/11, Huayra 5).

Gemini Notebook

La Era Temprana: Familia Intel Atom





Data Card

- G1 & G2 (2010-2013)
- CPU: Intel Atom N450 / N455
- Rendimiento: 1.66 GHz | 1 Núcleo (Mono-núcleo)
- Entorno: 1 GB RAM (DDR2/DDR3)

Data Card

- G3 & G4 (2013-2015)
- CPU: Intel Atom N2600
- Rendimiento: 1.6 GHz | 2 Núcleos (Doble núcleo)
- Entorno: 2 GB RAM (DDR3)

Gemini Notebook

La Era Moderna: Familia Intel Celeron



Data Cards

G5 & G6 (2015-2020)

CPU: Intel Celeron N3060

Rendimiento: Doble núcleo | Turbo hasta 2.48 GHz

Entorno: 4 GB RAM (DDR3L de bajo voltaje)



Data Cards

G7 Juana Manso & CIB (2021-2023)

CPU: Intel Celeron N4020 / N5100

Rendimiento: Doble núcleo | Mayor procesamiento gráfico UHD 600

Entorno: 4 GB RAM DDR4 | Almacenamiento SSD M.2 ultra-rápido

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica Evolutiva

Generación	Procesador	Núcleos	Frecuencia Turbo	Tipo de RAM
G1/G2	Atom N455	1 Núcleo	N/A	1GB DDR3
G4	Atom N2600	2 Núcleos	N/A	2GB DDR3
G6	Celeron N3060	2 Núcleos	2.48 GHz	4GB DDR3L
Juana Manso	Celeron N4020	2 Núcleos	2.80 GHz	4GB DDR4



El salto hacia arquitecturas DDR4 y procesadores con Frecuencia Turbo exigió una mayor eficiencia en la disipación del calor.

Gemini Notebook

El Enemigo del Rendimiento: Thermal Throttling

Caso de Estudio: Netbook Juana Manso (Celeron N4020).

Bajo estrés máximo, el procesador puede alcanzar temperaturas críticas de hasta 91°C.



Mecanismo de Defensa:

Para evitar fundir el silicio, el sistema reduce drásticamente la velocidad del reloj (throttling).

El rendimiento se desploma bruscamente para proteger el hardware.

Gemini Notebook

Síntomas Físicos y Lógicos de Sobrecalentamiento



Caída de FPS / Lentitud Abrupta

El equipo funciona bien al encender, pero se vuelve insoportablemente lento tras 15 minutos de uso.



Ventilador al Máximo

El cooler gira constantemente a sus máximas revoluciones (RPM) haciendo un ruido excesivo.



Reinicios o Congelamientos

El sistema operativo (Windows/Huayra) se congela completamente o la pantalla se pone negra para proteger la placa.

Gemini Notebook

Anatomía de la Refrigeración



1. CPU (Fuente de Calor): El generador principal de energía térmica.
2. Pasta Térmica: Compuesto conductor que elimina las bolsas de aire microscópicas entre el chip y el metal.
3. Disipador (Heatsink): Estructura de cobre o aluminio que absorbe y transporta el calor.
4. Cooler (Ventilador): Expulsa el aire caliente a través de las rejillas del chasis.

Gemini Notebook

Protocolo de Seguridad Pre-Intervención



1. Aislamiento Eléctrico

Desconectar la fuente de alimentación externa de 19V.



2. Corte Interno

Retirar la batería física o desconectar el flex interno de la batería (vital en modelos modernos como G7/Juana Manso).



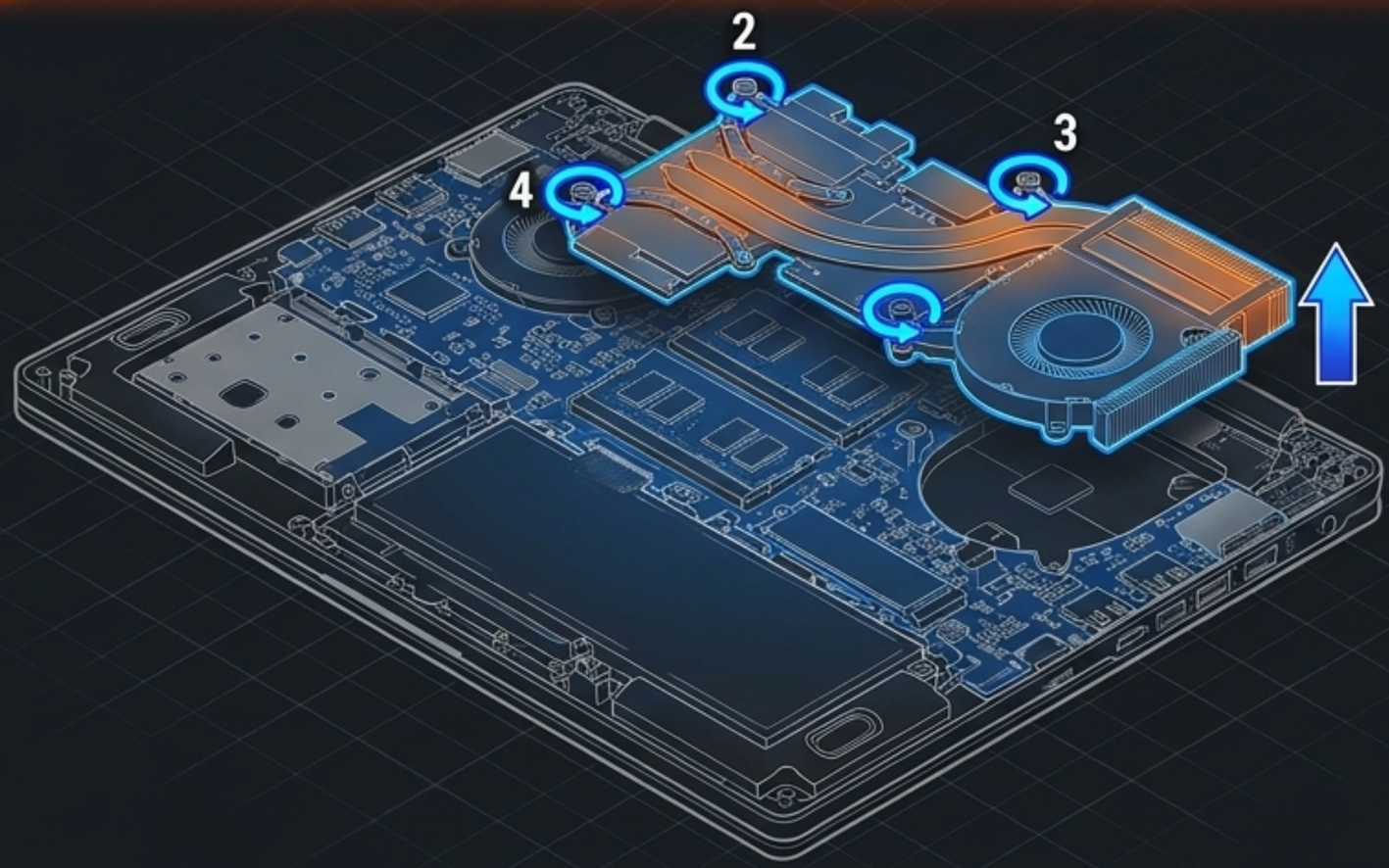
3. Descarga Electrostática (ESD)

Utilizar brazalete antiestático o tocar una superficie metálica sin pintar para descargar la electricidad estática del cuerpo antes de manipular la motherboard.

Gemini Notebook

Procedimiento de Desmontaje del Disipador

Regla de Oro: Para evitar fracturar la delicada pastilla de silicio del procesador por presión irregular, los tornillos cautivos deben aflojirse y apretarse estrictamente en el orden numérico grabado en el metal.



1. Aflojar secuencialmente (ej. **1 -> 2 -> 3 -> 4**).

2. Levantar el disipador suavemente de la placa base.

(Nota: Jamás forzar la extracción si la pasta térmica antigua está solidificada; usar calor leve o alcohol isopropílico).

Gemini Notebook

Cuidados Térmicos: Activos y Pasivos

Lo que **SÍ** debes hacer

- **Bases Refrigerantes**: El uso de ventilación externa bajo la netbook ha demostrado reducir los picos de 91°C a unos estables 71°C, eliminando el throttling.
- **Mantenimiento Pasivo**: Limpiar el polvo interno de las rejillas de ventilación.
- **Monitoreo**: Usar software como HWMonitor para vigilar las temperaturas.

Lo que **NO** debes hacer

- **Obstruir Rejillas**: Usar la netbook sobre camas, mantas o superficies blandas que tapen el flujo de aire inferior.
- **Ignorar Síntomas**: Seguir exigiendo el equipo cuando el ventilador hace ruidos anormales o el sistema se congela.

Gemini Notebook

Checklist de Salud del Procesador



Pilar 1: Identificación (El Qué y Cuál)

¿Conozco mi arquitectura? Saber si el equipo opera con Intel Atom (básico) o Celeron (multitarea) para entender sus límites térmicos.



Pilar 2: Entorno (El Ecosistema)

¿Está el sistema equilibrado? Asegurar que la Memoria RAM (DDR3/DDR4) funciona sin cuellos de botella para no sobre-exigir al procesador.



Pilar 3: Termodinámica (El Cómo)

¿Hay flujo térmico? Garantizar pasta térmica fresca, rejillas limpias y, de ser necesario, asistencia externa (base refrigerante) para mantener el silicio por debajo de los 75°C.

Gemini Notebook